Задача 2. Уравнение Бюргерса

Рассматривается задача Коши для уравнения Бюргерса с начальным разрывом:

$$u_t + (u^2/2)_x = \nu u_{xx}, \quad u(x,0)=1 \text{ при } x<0; \quad u(x,0)=0 \text{ при } x\geq 0.$$

Требуется решение на $0\leq x\leq 4$ при $t=2$. В расчёте используется расширенная область $-6\leq x\leq 4$: слева сохраняется состояние $u=1$, справа $u=0$, поэтому границы не подменяют начальные данные около разрыва.

Невязкий случай: положение скачка

При $\nu=0$ уравнение записывается в консервативной форме $u_t+f(u)_x=0$, где $f(u)=u^2/2$. Скорость скачка следует из условия Рэнкина—Гюгонио:

$$s = [f(u)]/[u] = (f(1)-f(0))/(1-0) = 1/2.$$

Поскольку $u_L=1>u_R=0$, характеристические скорости $f'(u)=u$ направлены к скачку с обеих сторон. Это энтропийное ударное решение: скачок движется вправо по закону $x_s(t)=t/2$ и в момент $t=2$ находится в $x=1$.

$$u(x,t) = 1 \text{ при } x<t/2; \quad u(x,t)=0 \text{ при } x>t/2.$$

Вязкий случай: точное решение

При $\nu>0$ используем преобразование Коула—Хопфа $u=-2\nu(\ln \varphi)_x$; функция φ удовлетворяет уравнению теплопроводности $\varphi_t=\nu\varphi_{xx}$. С точностью до общего множителя её начальное значение равно $\exp(-x/(2\nu))$ слева от нуля и 1 справа. Свёртка с тепловым ядром даёт

$$A=\exp((t-2x)/(4\nu))\ \mathrm{erfc}((x-t)/(2\ \mathrm{sqrt}(\nu t))),$$

$$C=\mathrm{erfc}(-x/(2\sqrt{(\nu t)})), \quad u(x,t)=A/(A+C).$$

Здесь erfc — дополнительная функция ошибок. Формула переходит к начальному скачку при $t\to 0$ и задаёт гладкий профиль при $\nu>0$. Для графика использованы $\nu=0{,}02$ и $\nu=0{,}1$; при увеличении ν фронт становится шире.

Численная схема и результаты

Поток $f(u)=u^2/2$. Метод Мак-Кормака использует прямую разность потока на шаге-прогнозе и обратную разность на шаге-коррекции. Вязкий член аппроксимируется центральной второй разностью; $d=\nu\Delta t/h^2$.

$$u_i^* = u_i^n - (\Delta t/h)[f(u_{i+1}^n) - f(u_i^n)] + d\delta_{xx}u_i^n,$$

$$u_i^{n+1} = \tfrac{1}{2}\{u_i^n + u_i^* - (\Delta t/h)[f(u_i^*) - f(u_{i-1}^*)] + d\delta_{xx}u_i^*\}.$$

В лекции для явной схемы приведено совместное ограничение шага по времени. В расчётах использовано $\Delta t = \kappa/(U_{max}/h + 2\nu/h^2)$, где U_{max} — текущий максимум $|u|$, а $\kappa=1$ или 0,5. Поэтому для вязких вариантов нельзя независимо выбирать минимум двух отдельных ограничений.

Шаг сетки $h=0{,}02$; интегрирование заканчивается точно при $t=2$. Ошибка считается на запрошенном отрезке $[0,4]$: $E_1=h\Sigma|u_i - u_i^{точн}|$, $E_\infty=\max|u_i - u_i^{точн}|$. Ниже указаны число шагов и пара ошибок E_1; E_∞.

$\nu=0$: $\kappa=1$ — 100 шагов, 0,004872; 0,1218. $\kappa=0{,}5$ — 224 шага, 0,01104; 0,1787. В невязком случае основная ошибка сосредоточена около численно размазанного скачка.

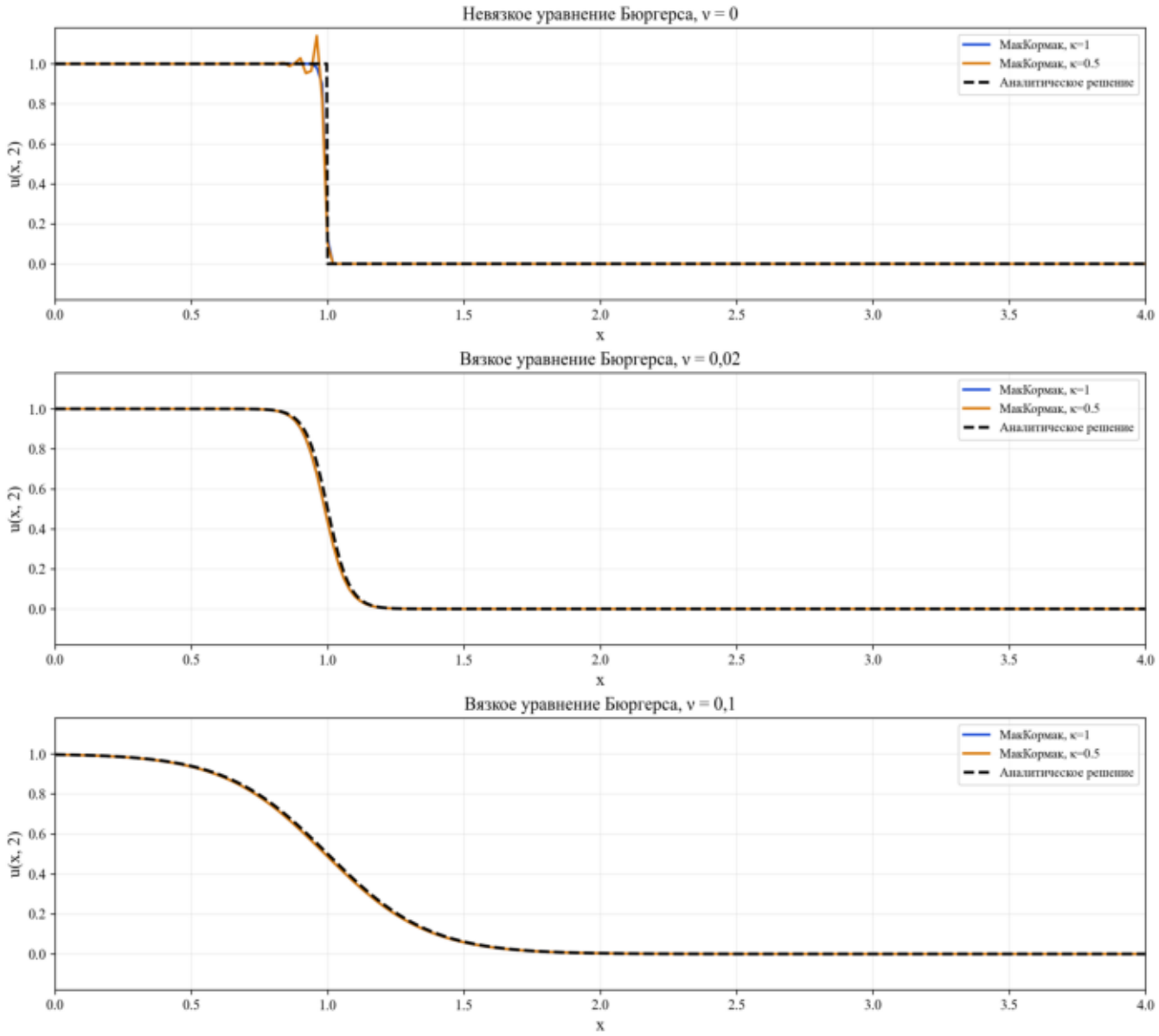
$\nu=0{,}02$: $\kappa=1$ — 300 шагов, 0,01001; 0,06549. $\kappa=0{,}5$ — 600 шагов, 0,01001; 0,06654.

$\nu=0{,}1$: $\kappa=1$ — 1100 шагов, 0,009974; 0,01369. $\kappa=0{,}5$ — 2200 шагов, 0,009974; 0,01370. Рост числа шагов при уменьшении κ соответствует заданному вдвое более строгому ограничению; измеренный максимум комбинированного числа Куранта не превосходит κ.

Ответ: при $\nu=0$ получается ударная волна $x_s(2)=1$; при $\nu>0$ скачок заменяется гладким профилем. Во всех шести расчётах метод остаётся конечным, а численные профили сопоставлены с точными решениями на графике.

Задача 2. Профили при t = 2

Каждая панель показывает одно значение вязкости. Сплошные кривые — схема Мак-Кормака при κ=1 и κ=0,5; штриховая кривая — точное решение. Для невязкой задачи точный профиль является энтропийным скачком.



При ν=0,02 профиль уже сглажен, а при ν=0,1 зона перехода заметно шире. Различие численных кривых наиболее заметно в окрестности фронта.